CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^1 f(t^n)\,dt$ (ENSTIM)

Énoncé

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue. Étudier la limite quand n tend vers $+\infty$ de $\displaystyle\int_0^1 f(t^n)\,dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $t^n \to 0$ pour $t \in [0,1[$; f bornée sur $[0,1]$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée avec $\varphi = \|f\|_\infty$.

Corrigé

Limite simple

Pour $t \in [0,1[$, $t^n \to 0$, donc par continuité de f en 0 : $f(t^n) \to f(0)$. En $t = 1$, $f(1^n) = f(1)$. La limite simple vaut $f(0)$ sauf en un point.

Domination et conclusion

f est continue sur le segment $[0,1]$, donc bornée : $|f(t^n)| \leqslant \|f\|_\infty$, constante intégrable sur $[0,1]$. Par convergence dominée :

$$\int_0^1 f(t^n)\,dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(0).$$

Le piège

La valeur $f(1)$ n'intervient pas : un seul point ne compte pas.

La méthode

Composer une fonction bornée avec une suite qui converge simplement : domination par la borne.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)